



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I864470 B

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 12 月 01 日

(21)申請案號：111140502

(22)申請日：中華民國 111 (2022) 年 10 月 25 日

(51)Int. Cl. : G06F11/22 (2006.01)

H04L43/00 (2022.01)

(71)申請人：英業達股份有限公司 (中華民國) INVENTEC CORPORATION (TW)

臺北市士林區後港街 66 號

(72)發明人：陳樹青 CHEN, SHU-QING (CN)

(74)代理人：李長銘

(56)參考文獻：

TW 200825920A

TW 201622378A

CN 106502797A

CN 108287773A

CN 110045991A

CN 112486522A

US 2005/0071619A1

審查人員：高元良

申請專利範圍項數：8 項 圖式數：2 共 15 頁

(54)名稱

一種於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法

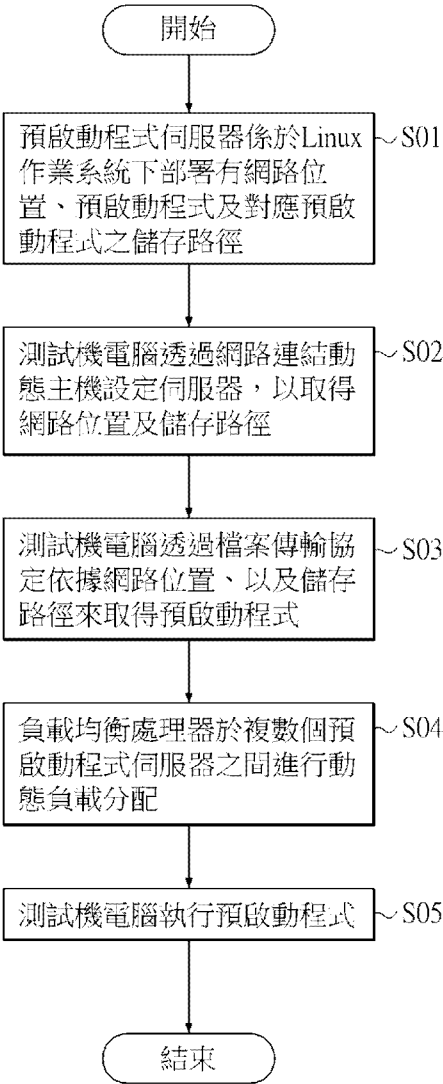
(57)摘要

一種於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，測試機電腦係透過網路與至少一預啟動程式伺服器連結，本方法包含：預啟動程式伺服器係於 Linux 作業系統下部署有一網路位置、一預啟動程式、以及對應預啟動程式之一儲存路徑；測試機電腦透過網路連結一動態主機設定伺服器，以取得網路位置、以及儲存路徑；測試機電腦透過一檔案傳輸協定依據網路位置、以及儲存路徑來取得預啟動程式；以及測試機電腦執行預啟動程式。

A method for preboot executing a testing computer in Linux operating system, the testing computer connecting at least one PXE server via an internet, the method comprising: the PXE server being deployed an IP address, a preboot execution program, and a path corresponding to the preboot execution program; the testing computer connecting a dynamic host configuration server via the internet to obtain the IP address and the path; the testing computer according to the IP address and the path to obtain the preboot execution program by a file transfer protocol; and the testing computer executing the preboot execution program.

指定代表圖：

符號簡單說明：
S01-S05: 步驟



第二圖



I864470

【發明摘要】

【中文發明名稱】一種於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法

【英文發明名稱】A METHOD FOR PREBOOT EXECUTING A TESTING COMPUTER IN LINUX OPERATING SYSTEM

【中文】

一種於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，測試機電腦係透過網路與至少一預啟動程式伺服器連結，本方法包含：預啟動程式伺服器係於 Linux 作業系統下部署有一網路位置、一預啟動程式、以及對應預啟動程式之一儲存路徑；測試機電腦透過網路連結一動態主機設定伺服器，以取得網路位置、以及儲存路徑；測試機電腦透過一檔案傳輸協定依據網路位置、以及儲存路徑來取得預啟動程式；以及測試機電腦執行預啟動程式。

【英文】A method for preboot executing a testing computer in Linux operating system, the testing computer connecting at least one PXE server via an internet, the method comprising: the PXE server being deployed an IP address, a preboot execution program, and a path corresponding to the preboot execution program; the testing computer connecting a dynamic host configuration server via the internet to obtain the IP address and the path; the testing computer

according to the IP address and the path to obtain the preboot execution program by a file transfer protocol; and the testing computer executing the preboot execution program.

【指定代表圖】第（二）圖。

【代表圖之符號簡單說明】

S01-S05:步驟

【發明說明書】

【中文發明名稱】一種於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法

【英文發明名稱】A METHOD FOR PREBOOT EXECUTING A TESTING COMPUTER IN LINUX OPERATING SYSTEM

【技術領域】

【0001】 本發明係關於一種預啟動測試機電腦之方法，尤其是指一種於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法。

【先前技術】

【0002】 一般來說，在現有技術當中，利用一種「預啟動執行環境」(Preboot eXecution Environment，簡稱 PXE，也被稱作為預執行環境)的技術可以提供了一種使用網路介面 (Network Interface) 來啟動電腦的機制，這種機制就可以讓一台電腦的啟動方式就不需要再依賴當地的一資料儲存裝置，例如如硬碟等儲存裝置、或者是透過本地已安裝的作業系統就可以執行開機啟動的動作。

【0003】 這個「預啟動執行環境」是由美國英特爾 (Intel) 公司所開發出來的網路引導技術，實際工作時若是在客戶端/伺服器端 (Client/Server) 的模式之下，將允許客戶端的測試機電腦可以通過網路從遠端的伺服器下載相關的引導鏡像檔案 (或有稱之為映射檔案，簡稱 ISO 檔

案)，並將其含有安裝檔案、或者是具有整個作業系統之內核檔案（**Kernel**）的這個壓縮引導鏡像檔案載入於客戶端電腦。此引導鏡像檔案可以讓客戶端的操作使用者於實際使用時具有如同當面操作的體驗感覺。

【0004】 承上所述，通過下載這些相關的內核作業系統檔案之壓縮引導鏡像檔案，經引導後可啟動這台客戶端的測試機電腦。目前，這個「預啟動執行環境」之服務係部署於**Windows 2012**作業系統之上來執行，但是由於**Windows**作業系統本身的安全性並不高的問題，很容易會遭受到駭客、或者是有心人士的攻擊、或者是系統的保密資訊將會遭到被盜竊、系統的資料會被破壞等問題很可能會產生。

【發明內容】

【0005】 有鑒於在先前技術中，這個「預啟動執行環境」之服務係部署於**Windows**作業系統上時所可能會產生的種種問題、以及產生的安全性考量。本發明之方案係將「預啟動執行環境」之服務所需要的設定部署於**Linux**作業系統上，在一定程度上可以保證系統於執行時安全性。由於**Linux**作業系統是較為安全、可靠的作業系統，因為它的原始程式碼是開放的，技術社區（**Tech Community**）對於**Linux**作業系統的原始程式碼進行過了審查，該原始程式碼有助於提高使用上的安全性。本發明方案係將原本部署於**Windows 2012**作業系統上的資料，移轉到**Linux**作業系統上，並透過一些網路上的部署作業，讓客戶端電腦可以

從安裝有Linux作業系統的雲端伺服器中下載相關檔案以完成該項服務。

【0006】 本發明為解決先前技術之問題，所採用的必要技術手段是提供一種於Linux作業系統下預啟動測試機電腦之方法，測試機電腦係透過網路與至少一預啟動程式伺服器連結，該方法包含：

預啟動程式伺服器係於Linux作業系統下部署有一網路位置、一預啟動程式、以及對應預啟動程式之一儲存路徑；

測試機電腦透過網路連結一動態主機設定伺服器，以取得網路位置、以及儲存路徑；

測試機電腦透過一檔案傳輸協定依據網路位置、以及儲存路徑來取得預啟動程式；以及

測試機電腦執行預啟動程式。

【0007】 在上述必要技術手段所衍生出之一附屬技術手段中，本方法更包含有：複數個預啟動程式伺服器、以及一負載均衡處理器，負載均衡處理器係透過網路與複數個預啟動程式伺服器連結，而於測試機電腦取得預啟動程式之步驟時，透過負載均衡處理器於複數個預啟動程式伺服器之間進行動態負載分配。

【0008】 在上述必要技術手段所衍生出之一附屬技術手段中，較佳者，預啟動程式伺服器之數量為三個。

【0009】 在上述必要技術手段所衍生出之又一附屬技術手段中，預啟動程式為一包含內核作業系統之壓縮檔案。

【0010】 如上所述，由於本發明之一種於Linux作業系統下預啟動測試機電腦之方法，係透過將「預啟動執行環境」之服務所需要的相關設定皆部署於Linux作業系統上，藉此，本發明確實可以在一定程度上有效的保證系統於執行時之安全性。

【0011】 本發明所採用的具體實施例，將藉由以下之實施例及圖式作進一步之說明。

【圖式簡單說明】

【0012】

第一圖係顯示本發明較佳實施例所提供之網路連結示意圖；以及

第二圖係顯示本發明較佳實施例所提供之流程圖。

【實施方式】

【0013】 請參閱第一圖至第二圖，第一圖係顯示本發明較佳實施例所提供之網路連結示意圖；第二圖係顯示本發明較佳實施例所提供之流程圖，請將第一圖與第二圖一起搭配以進行參考。

【0014】 為了能夠有效地確保系統於執行時之安全性問題等考量，本發明係提供了一種於Linux作業系統下預啟動測試機電腦11之方法，係於Linux作業系統下透過一些網路12環境之部署來完成「預啟動執行環境」之啟動服務的方案。首先，測試機電腦11係透過網路12與至少一個的

預啟動程式伺服器15連結，其中，這些預啟動程式伺服器15的數量理論上是越多越好，係為了避免下載檔案時的流量問題，而可以採用多個預啟動程式伺服器15以避免網路流量的問題，當然，若是預啟動程式伺服器15的數量僅為一個時亦可以達到本發明之功效。

【0015】 而本發明的相關流程為：預啟動程式伺服器15係於Linux作業系統下部署有一網路位置（IP address）、一預啟動程式、以及對應前述預啟動程式之一儲存路徑（步驟S01）。其中，預啟動程式為一包含內核作業系統之壓縮檔案，也就是要被下載後可以用來進行「預啟動執行環境」之啟動服務的Linux作業系統壓縮檔案。而所設定的對應儲存路徑，就是用來儲存該檔案的路徑，其中，儲存路徑係為預啟動程式伺服器於Linux作業系統下之根目錄。另外，預啟動程式於多數個預啟動程式伺服器15之內都是一樣的內容，用以供切換不同的預啟動程式伺服器15仍可以下載到完整的檔案。

【0016】 接著，測試機電腦11透過網路12連結一動態主機設定伺服器13，用以取得前述的網路位置、以及前述的儲存路徑（步驟S02）。其中，動態主機設定伺服器13係為一動態主機設定通訊協定伺服器。而動態主機設定通訊協定（Dynamic Host Configuration Protocol，簡稱DHCP，又被稱為動態主機組態協定），是一個局域網路的網路通訊協定。指的就是由伺服器端控制一段網路位置範圍，客戶端登錄伺服器端時就可以自動獲得伺服器端分配的網路位置和子網路遮罩。

【0017】 另外，於取得網路位置、以及儲存路徑之步驟係透過執行一動態主機設定通訊協定常駐程式來達成。而動態主機設定通訊協定常駐程式（**Dynamic Host Configuration Protocol Daemon**，簡稱**DHCPD**）之服務指的是由伺服器端控制一段網路位置範圍，客戶端登錄伺服器端時就可以自動獲得伺服器端分配的網路位置和子網路遮罩。

【0018】 接下來，測試機電腦11透過一檔案傳輸協定依據前述的網路位置、以及前述的儲存路徑來取得預啟動程式（步驟S03）。其中，此檔案傳輸協定係為一簡單檔案傳輸通訊協定。而簡單檔案傳輸通訊協定（**Trivial File Transfer Protocol**，簡稱**TFTP**）是**TCP/IP**協議族中的一個用來在客戶端與伺服器端之間進行簡單檔案傳輸的協議，用以提供不複雜、檔案大小下載時開銷不大的檔案傳輸服務，埠號為69。

【0019】 再來，如前所述，若是預啟動程式伺服器15的數量僅為一個時亦可以達到本發明之功效，而本發明實施例中配置了三個預啟動程式伺服器15，此時就需要更包含有：一負載均衡處理器14，係透過網路12與複數個預啟動程式伺服器15連結，而於測試機電腦11取得預啟動程式之步驟時，透過負載均衡處理器14於複數個預啟動程式伺服器15之間進行動態負載分配（步驟S04）。其中，負載均衡處理器14係為一**Nginx**伺服器、或者是亦可為其他透過軟體形式所能達成的負載均衡處理功能之軟體。而**Nginx**（讀音同**engine x**）伺服器是一個高性能的超文本傳輸協

定（HyperText Transfer Protocol，簡稱HTTP）網路服務協議和反向代理網路伺服器，同時也提供了IMAP/POP3/SMTP之服務。其可以用來做負載均衡以及反向代理使用，目前使用最多的就是負載均衡之功能，用以使下載檔案同時，可以透過動態調整來切換於不同的檔案伺服器之間來下載檔案，以避免流量過大無法下載檔案之問題。

【0020】 最後，當這個預啟動程式完全下載到測試機電腦11之後，測試機電腦11執行預啟動程式（步驟S05），即可完成「預啟動執行環境」之啟動服務。

【0021】 因此，綜合地來說，具體地實現本發明一種於Linux作業系統下預啟動測試機電腦11之方法的功效所使用的技術手段包含有：執行一動態主機設定通訊協定常駐程式、透過簡單檔案傳輸通訊協定下載壓縮檔案、部署基於Nginx伺服器的超文本傳輸協定服務、於複數個預啟動程式伺服器15之所設定的網路位置、以及儲存路徑來下載放置了壓縮的內核Linux作業系統之壓縮檔案的預啟動程式，最後，於測試機電腦11用以執行此預啟動程式以完成「預啟動執行環境」之啟動服務。

【0022】 綜上所述，由於本發明的一種於Linux作業系統下預啟動測試機電腦11之方法，係將「預啟動執行環境」之服務所需要的設定部署於Linux作業系統上，讓客戶端之測試機電腦11可以從安裝有Linux作業系統的預啟動程式伺服器15中透過網路12下載相關檔案以完成該項服務，藉此，本發明確實可以有效的透過此方法來保證系統

於執行時安全性。

【0023】 藉由以上較佳具體實施例之詳述，係希望能更加清楚描述本發明之特徵與精神，而並非以上述所揭露的較佳具體實施例來對本發明之範疇加以限制。相反地，其目的是希望能涵蓋各種改變及具相等性的安排於本發明所欲申請之專利範圍的範疇內。

【符號說明】

【0024】

11:測試機電腦

12:網路

13:動態主機設定伺服器

14:負載均衡處理器

15:預啟動程式伺服器

S01-S05:步驟

【發明申請專利範圍】

【請求項1】 一種於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，該測試機電腦係透過網路與至少一預啟動程式伺服器連結，該方法包含：

該預啟動程式伺服器係於 Linux 作業系統下部署有一網路位置、一預啟動程式、以及對應該預啟動程式之一儲存路徑，其中，該儲存路徑係為該預啟動程式伺服器於 Linux 作業系統下之根目錄；

該測試機電腦透過網路連結一動態主機設定伺服器，以取得該網路位置、以及該儲存路徑；

該測試機電腦透過一檔案傳輸協定依據該網路位置、以及該儲存路徑來取得該預啟動程式；以及
該測試機電腦執行該預啟動程式。

【請求項2】 如請求項 1 所述於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，其中，更包含有：複數個該預啟動程式伺服器、以及一負載均衡處理器，該負載均衡處理器係透過網路與複數個該預啟動程式伺服器連結，而於該測試機電腦取得該預啟動程式之步驟時，透過該負載均衡處理器於複數個該預啟動程式伺服器之間進行動態負載分配。

【請求項3】 如請求項 2 所述於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，其中，該預啟動程式伺服器之數量

為三個。

【請求項4】 如請求項 2 所述於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，其中，該負載均衡處理器係為一 Nginx 伺服器。

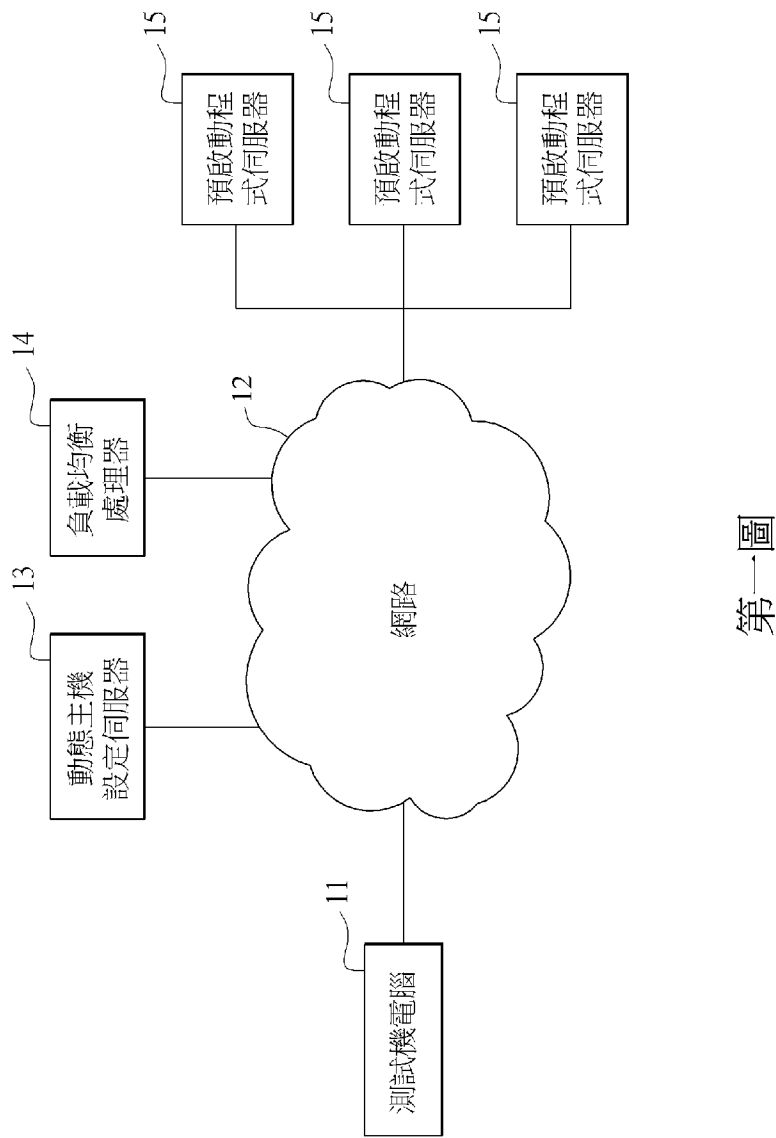
【請求項5】 如請求項 1 所述於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，其中，該動態主機設定伺服器係為一動態主機設定通訊協定（DHCP）伺服器。

【請求項6】 如請求項 5 所述於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，其中，取得該網路位置、以及該儲存路徑之步驟係透過執行一動態主機設定通訊協定常駐程式（DHCPD）來達成。

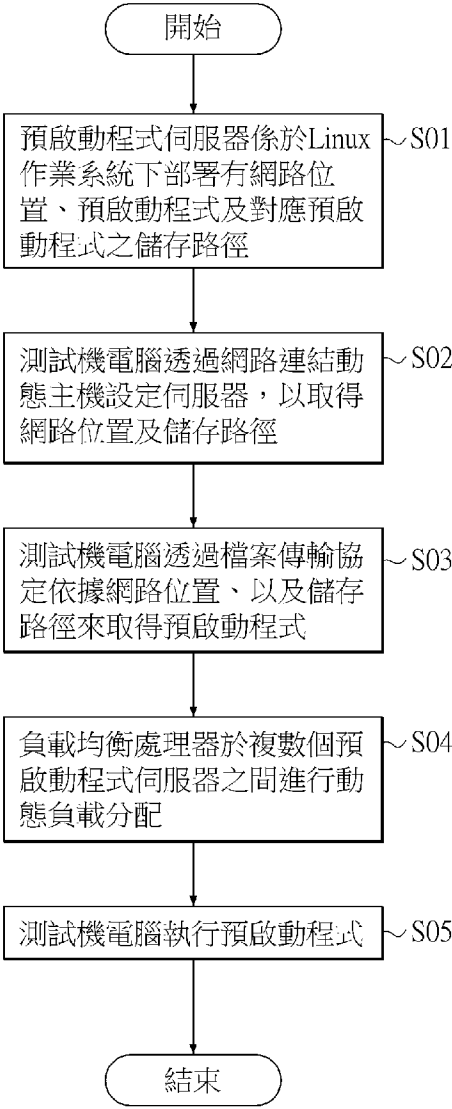
【請求項7】 如請求項 1 所述於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，其中，該檔案傳輸協定係為一簡單檔案傳輸通訊協定（TFTP）。

【請求項8】 如請求項 1 所述於 Linux 作業系統下預啟動測試機電腦之方法，其中，該預啟動程式為一包含內核作業系統之壓縮檔案。

【發明圖式】



第一圖



第二圖